

選物 1-2 直線運動

普通高中選修物理 I（力學一）· 學生講義

高一已經定性地認識過運動。本章把運動學整理成一套**定量的數學語言**：先把描述一維運動的四個量（位置、位移、速度、加速度）定義清楚，並分清「平均」與「瞬時」；接著從 $v-t$ 圖**推導出**等加速度三公式；再把它用到兩個重要實例——**自由落體與鉛直上拋**；最後處理「在運動的參考系上看另一物體」的**一維相對速度**。

本章是高二力學能進行定量計算的起點。所有運動都限制在一條直線上；後續章節會把同一套想法升級為兩個分量的向量版（平面運動），並進一步討論「是什麼力造成這些加速度」（牛頓運動定律）。也就是說：先學會**描述運動**（本章），才能談**解釋運動**（後續章）。

本章主線：

描述量（位移、速度、加速度） $\rightarrow v-t$ 圖（斜率與面積） $\rightarrow$ 等加速度三公式 $\rightarrow$ 自由落體與鉛直上拋 $\rightarrow$ 一維相對速度

2-1 描述運動：位置、位移、速度、加速度

A. 一維運動與「正方向」

本章所有運動都發生在一條直線上。在一維中，向量只剩**正、負兩個方向**，因此原本需要用箭頭表示的向量，在這裡可用一個**帶正負號的數**完全表達。

處理一維運動的第一步是**先在數線上選定一個正方向**（例如「向右為正」或「向上為正」）。選定後，所有位置、位移、速度、加速度都依此約定帶正負號。一維運動的計算錯誤多數源自符號錯誤，而符號錯誤多半來自未先選定正方向。

B. 位置、位移、路程

- **位置 (position)** x ：物體在數線上的座標（相對於選定的原點），可正可負。
- **位移 (displacement)** Δx ：位置的變化， $\Delta x = x_{\text{末}} - x_{\text{始}}$ ，是**向量**（在一維就是帶正負的數），只看頭尾、不計中間路徑。
- **路程 (path length)** s ：實際走過的總長度，是**純量**，恆 ≥ 0 。

兩者的差別在「來回」情形最明顯。例如一個人從 $x = 0$ 走到 $x = 5$ ，再退回 $x = 2$ ：位移 $\Delta x = 2 - 0 = +2 \text{ m}$ （只看頭尾）；路程 $s = 5 + 3 = 8 \text{ m}$ （去 5 m、回 3 m，加總）。

注意：「位移＝走了多遠」並不正確。**位移看頭尾、可正可負、可為零**（繞一圈回到原點時位移為 0，但路程不為 0）；**路程是實際長度、永遠非負**。

C. 平均速度、平均速率

- **平均速度 (average velocity)**：位移除以所花時間，是**向量**。

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

- **平均速率 (average speed)**：路程除以時間，是純量。

$$\text{平均速率} = \frac{s}{\Delta t}.$$

因為位移可正可負、路程恆正，這兩個量一般不相等；只有在「一路不回頭」的單向運動中才相等。

D. 瞬時速度

平均速度描述「一整段路整體多快」，但無法表示某一瞬間的快慢。要描述「某一時刻的速度」，就把時間間隔 Δt 取得越來越小：

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

這個「無限縮小間隔」的極限，在數學上即微分（導數）；其幾何意義是 $x-t$ 圖上該點切線的斜率。汽車速率表顯示的就是瞬時速率。

平均速度與瞬時速度差在哪？ $v-t$ 圖的斜率與面積為何有意義？

平均速度是「一整段」的位移除以時間，描述這段路整體多快；**瞬時速度**是把時間間隔縮到無限小時的平均速度，描述某一瞬間多快（即速率表的讀數）。把測量時段取得越短（1 秒、0.01 秒...），這個平均值就越接近「那一瞬間的快慢」。

為什麼「斜率＝速度」。在 $x-t$ 圖上取兩點，連線（割線）的斜率

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\text{位置變化}}{\text{時間變化}}$$

就是這段的**平均速度**——斜率的定義恰好等於速度的定義。讓兩點不斷靠近，割線收斂成切線，於是**切線斜率＝瞬時速度**。同理， $v-t$ 圖的斜率是「速度變化 ÷ 時間」，即**加速度**。

為什麼「面積＝位移」。反過來，已知速度要回推位移。先看等速：速度固定 v 、經時間 t ，位移 $= vt$ ，恰好是 $v-t$ 圖上「寬 t 、高 v 的矩形面積」。速度會變時，把時間切成許多極窄的小段，每段內速度幾乎不變，那一小段位移約等於一根細長條的面積（高＝該瞬間速度、寬＝極短時間）；把所有細條面積加起來，就是總位移。這在數學上稱為**積分**。

可記住：斜率是「除」（位移 ÷ 時間 → 速度），面積是「乘再加」（速度 × 時間累加 → 位移），兩者是互逆的操作。

注意：

- 「平均速度 $= \frac{v_0 + v}{2}$ 」只在等加速度時成立。速度變化不均勻時這條會出錯，正確的定義永遠是「位移 ÷ 時間」。
- 面積不一定是正位移：若 v 為負（往反方向），那段面積位於時間軸下方，記為**負位移**；正負面積相加才是淨位移。
- $x-t$ 圖的高度是位置，不是速度；斜率才是速度。

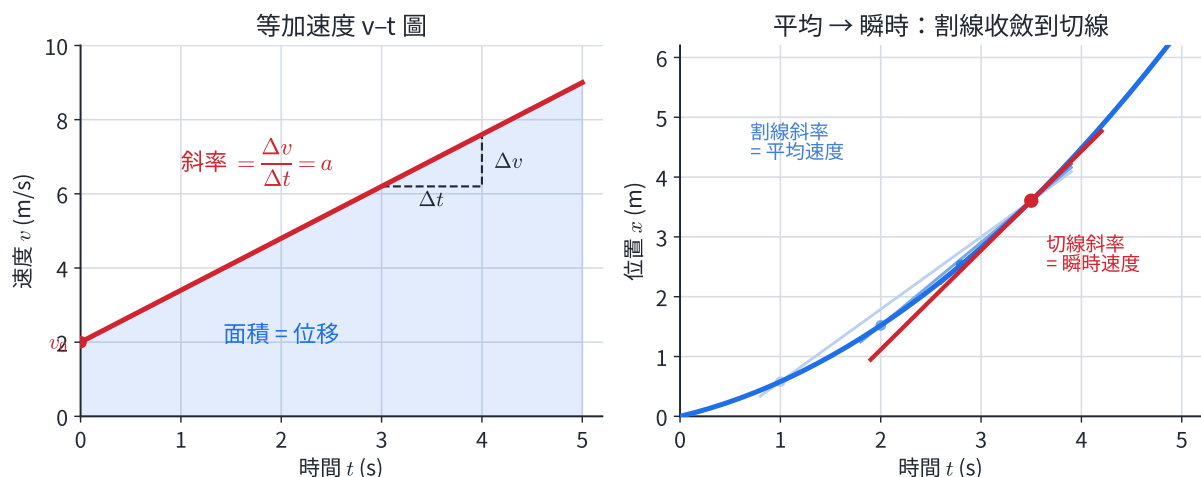


圖 2-1：左——等加速度的 $v-t$ 圖是直線，斜率 $\frac{\Delta v}{\Delta t} = a$ ，圖下方面積等於位移。右——在 $x-t$ 圖上，割線斜率為平均速度；當後一點趨近前一點，割線收斂為切線，切線斜率即瞬時速度（平均 $\rightarrow$ 瞬時，等於割線 $\rightarrow$ 切線）。

E. 怎麼讀一張 $x-t$ 圖（位置-時間圖）

$v-t$ 圖是後面推導三公式的主角；但描述運動的第一張圖其實是 $x-t$ 圖。同一段運動， $x-t$ 圖與 $v-t$ 圖看的東西並不相同，必須分清楚： $x-t$ 圖的縱軸是位置，斜率才是速度； $v-t$ 圖的縱軸是速度，斜率才是加速度。

$x-t$ 圖（縱軸＝位置 x ，橫軸＝時間 t ）的讀法：

- 某點的縱座標＝該時刻物體的位置（不是位移、不是速度）。
- 某點切線的斜率＝該時刻的瞬時速度：斜率為正，往正方向走；為負，往負方向走；為零（水平段），表示靜止。
- 圖形的彎曲方向＝加速度的正負：曲線向上彎（凹口朝上）表示速度漸增（ $a > 0$ ）；向下彎（凹口朝下）表示速度漸減（ $a < 0$ ）；直線（斜率固定）表示等速度（ $a = 0$ ）。
- 兩條 $x-t$ 線的交點＝兩物體在該時刻位置相同（相遇或追上）。

注意：不要把 $x-t$ 圖當成「運動的軌跡」。 $x-t$ 圖上一條向上的斜直線不代表物體在空間中往右上方斜著跑，它只表示「位置隨時間穩定增加」，物體其實是在一條直線上等速前進；圖的縱軸是位置，不是高度。另一個易錯點： $x-t$ 圖上最高的那一點不是「速度最大」，而是「離原點最遠」（速度最大是斜率最陡之處）。

F. 加速度

- 平均加速度（average acceleration）：速度的變化除以時間， $\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{\Delta t}$ 。
- 瞬時加速度： $\Delta t \rightarrow 0$ 的極限，即 $v-t$ 圖上的切線斜率。

單位 m/s^2 。加速度是向量（一維帶正負號）。

注意：關於加速度有三個常見誤解，整理如下。

- 「**加速度為正**」不等於「**變快**」。判準是 a 與 v 同號才變快，異號則變慢（減速）。例如向上拋的球上升時 $v > 0$ 但 $a = -g < 0$ ，正在減速。
- 「**速度為零**」不等於「**加速度為零**」。鉛直上拋的最高點 $v = 0$ ，但 $a = g$ 仍向下。
- 「**速度方向**」不一定等於「**加速度方向**」。煞車中的車向前行（ $v > 0$ ）卻在減速（ $a < 0$ ）。

可用一張 v 、 a 正負的 2×2 組合表整理：同號變快、異號變慢。

2-2 等加速度直線運動：三公式的由來

許多重要運動的加速度剛好為定值（自由落體、煞停、起步加速等）。當 a 為常數，運動就被三條公式完全決定。以下不採取硬背，而是從 $v-t$ 圖推導。

A. 設定

取某方向為正，物體在 $t = 0$ 時速度為 v_0 （初速度），加速度 a 為定值。於是 $v-t$ 圖是一條斜率為 a 、截距為 v_0 的直線（見圖 2-1 左）。

B. 第一式：由「斜率=加速度」

直線斜率固定為 a ，速度從 v_0 開始，到時刻 t 增加了 at ，所以

$$\boxed{v = v_0 + at} \quad (1)$$

這正是加速度定義 $a = \frac{v - v_0}{t}$ 的移項。

C. 第二式：由「面積=位移」

$v-t$ 圖與時間軸圍成的面積等於位移。從 0 到 t 圍出的是一個梯形（上底 v_0 、下底 v 、高 t ），可拆成「矩形 $v_0 t$ 」加「三角形 $\frac{1}{2}(at)t$ 」：

$$\Delta x = \underbrace{v_0 t}_{\text{矩形}} + \underbrace{\frac{1}{2} at^2}_{\text{三角形}},$$

$$\boxed{\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2} \quad (2)$$

也可直接用梯形面積公式 $\frac{v_0 + v}{2} \cdot t$ ，這同時說明「等加速度下，平均速度 $= \frac{v_0 + v}{2}$ （首尾平均）」。
許多題目可用「平均速度 $\times$ 時間」直接計算。

「面積=位移」只講上方面積會漏掉一半。完整規則是： $v-t$ 圖在時間軸上方（ $v > 0$ ）的面積記為正位移，下方（ $v < 0$ ）的面積記為負位移，兩者要相加（互相抵消）。據此可區分位移與路程：

- **求位移 Δx** ：把上、下方面積帶正負號相加。例如先正向走、再反向走回來，下方那塊負面積會抵消掉一部分上方面積。
- **求路程 s** ：把上、下方面積的絕對值相加（全部當正的），因為路程不分方向、只累加長度。

這就是 $v-t$ 圖版本的「位移與路程之分」：只要圖形穿過時間軸（有反向），**位移就不等於路程**。鉛直上拋的 $v-t$ 圖（從 $+v_0$ 線性降到負值）即為典型例子——上升段在軸上方、下降段在軸下方，回到拋出點時兩塊面積大小相等，位移為零，但路程是兩塊之和（即來回距離）。

D. 第三式：消去時間

有些題目沒有給時間。把 (1) 解出 $t = \frac{v - v_0}{a}$ 代入 (2)，化簡後 t 消失：

$$\boxed{v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x} \quad (3)$$

三公式怎麼來、要不要背？

三條公式全部出自同一張 $v-t$ 圖：等加速度時 $v-t$ 圖是直線，**斜率＝加速度** 給出第一式、**面積＝位移** 給出第二式、把第一式代進第二式消去時間就得第三式。理解這條主線後，幾乎不必背。

- 第一式是加速度定義 $a = \frac{v - v_0}{t}$ 的移項，沒有新內容。
- 第二式由梯形面積 $\Delta x = \frac{v_0 + v}{2} t$ 得到（記作 (*)），把其中的 v 用第一式換掉即得。
- 第三式是前兩式的代數結果：由 (*) 與 $t = \frac{v - v_0}{a}$ ，得 $\Delta x = \frac{v_0 + v}{2} \cdot \frac{v - v_0}{a} = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}$ ，即 (3)。它**不是獨立的新事實**。

可記成一張圖 + 兩個動作：圖是等加速度的 $v-t$ 直線；動作一「斜率＝加速度」得 (1)，動作二「面積（梯形）＝位移」得 (2) 與 (*)；(3) 由 (1) 代 (2) 推得，或記成「沒有 t 的那一條」。

注意：三式的唯一前提是 a 為定值。 a 會變（如有空氣阻力、變力）時通通失效。 Δx 與 v 須帶正負號：先定正方向，減速時 a 取負、反向運動時速度取負，公式才會自治。「平均速度 $= \frac{v_0 + v}{2}$ 」同樣只在等加速度成立。

選用公式時可依「缺哪個量」判斷：缺位移用 (1)、缺末速用 (2)、缺時間用 (3)。已知首尾速度求位移時，可直接用 $\Delta x = \frac{v_0 + v}{2} t$ 。減速到 0 後若沒有反向動力（如煞車），物體停著不動、不會自動倒退；等加速度公式只在「持續加速／減速」期間有效，停止後即失效。

2-3 自由落體與鉛直上拋

A. 重力加速度 g

自由落體（free fall）：只受重力、忽略空氣阻力的下落運動。在忽略空氣阻力時，所有物體不分輕重，下落的加速度都相同，這個定值稱為**重力加速度**（gravitational acceleration） g ：

$$g \approx 9.8 \text{ m/s}^2 \quad (\text{計算常取 } 10 \text{ m/s}^2).$$

自由落體即「初速為 0、加速度為 g 的等加速度運動」，三公式照搬，把 a 換成 g 、 Δx 換成下落高度 h 即可。

重的物體會先落地嗎？伽利略與自由落體

在忽略空氣阻力時，所有物體（不論輕重、材質）下落的加速度都相同，等於 $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$ 。「重的物體掉得比較快」這個直覺，是空氣阻力造成的，並非重力本身。

伽利略的反證（思想實驗）。亞里斯多德認為「物體越重、下落越快」。伽利略指出此說自相矛盾：把一顆重球與一顆輕球用繩子綁在一起下落——

- 依「重的快、輕的慢」：輕球會拖慢重球，組合應掉得**比重球慢**。
- 但兩球綁起來總重量比重球更重，依「越重越快」又應掉得**比重球快**。

同一件事推出「較慢」又「較快」，產生矛盾。能消除矛盾的唯一可能，是**輕重物體本來就掉得一樣快**。此論證不需實際操作。

空氣阻力的角色。羽毛掉得慢，是因為它輕、表面積大，空氣阻力相對其重量很可觀，被「托」著慢慢飄；鐵球密度大、迎風面小，空氣阻力相對其重量微不足道，幾乎照 g 下落。把空氣抽掉後差別即消失：真空落體管中硬幣與羽毛同時落底；1971 年阿波羅 15 號太空人在無空氣的月球上同時放開鎚子與羽毛，兩者同時著地。

注意：

- 「重的東西就是掉得比較快」只在**有空氣**且兩物受阻力差很多時看起來如此；主導差異的是空氣阻力，不是重力。
- 月球**有**重力（約地球的 $\frac{1}{6}$ ），鎚子與羽毛才會落下；它們同時著地的關鍵是月球**沒有**空氣。
- g 是**加速度**（單位 m/s^2 ），不是力；物體受的重力才是力， $W = mg$ 。

「都一樣快」的意義。 $W = mg$ 中的 m 量度「被重力拉得多用力」， $F = ma$ 中的 m 量度「多難被加速」。自由落體把兩者相除： $a = \frac{W}{m} = \frac{mg}{m} = g$ ， m 完全消去，故加速度與質量無關。這個結果並非理所當然，背後對應一個更深的事實（等效原理）。

B. 鉛直上拋與對稱性

鉛直上拋（vertical projection）：以初速 v_0 向上拋出，之後只受重力。取**向上為正**，則整個過程 $a = -g$ （恆向下，最高點也是）。

- **最高點**： $v = 0$ ，但 $a = -g$ 不變。由式 (3)，最大高度 $H = \frac{v_0^2}{2g}$ 。
- **上升所需時間** $t_{\uparrow} = \frac{v_0}{g}$ ；**回到拋出點的總時間** $t_{\text{全}} = \frac{2v_0}{g}$ （上升、下降時間相等）。
- **對稱性**：回到**同一高度**時，速率與拋出時相同、方向相反（上升為 $+v$ 、下降為 $-v$ ）。同一高度在上升與下降途中各被經過一次。

上拋全程都是 $a = -g$ 的等加速度運動，上升、最高點、下降是同一條 $x(t)$ 的不同階段，不必另記一套公式。一張從 $+v_0$ 線性降到負值的 $v-t$ 圖即可說明全部：過零點對應最高點，圖形對稱於該點。

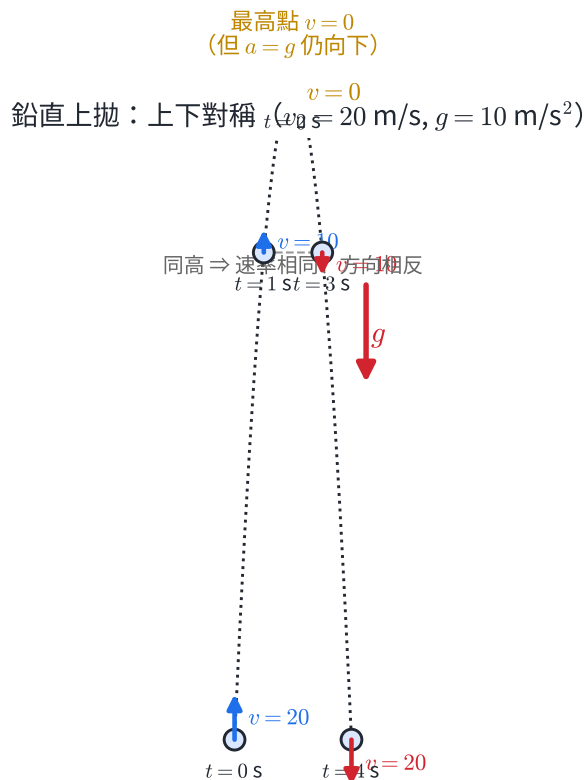


圖 2-2：鉛直上拋的對稱性 ($v_0 = 20 \text{ m/s}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$)。最高點 $v = 0$ ，但 $a = -g$ 仍向下；同一高度在 $t = 1 \text{ s}$ （上升）與 $t = 3 \text{ s}$ （下降）各被經過一次，速率相同、方向相反； $t = 0 \text{ s}$ 拋出（ $v = 20$ 向上）與 $t = 4 \text{ s}$ 回到拋出點（ $v = 20$ 向下）速率相同。

2-4 一維相對運動：相對速度

A. 速度與參考系

站在月台上看一列火車以 20 m/s 駛過；但坐在另一列同向 12 m/s 火車上的人，看那列車只是緩慢向前移動。速度是相對於某個參考系（觀察者）測量的，換觀察者，測得的速度就不同。本章只討論沿同一直線的情形。

- 設 A、B 兩物體相對地面的速度分別為 v_A 、 v_B （皆帶正負號）。則 **B 相對於 A 的速度**（站在 A 上看 B）為兩者之差：

$$v_{B/A} = v_B - v_A.$$

- 並且 $v_{A/B} = v_A - v_B = -v_{B/A}$ （A 看 B 與 B 看 A，等大反向）。

一維相對速度：相對速度 = 兩速度之差

A 看 B： $v_{B/A} = v_B - v_A = 12 - 20 = -8 \text{ m/s}$ (B 相對 A 向左)

B 看 A： $v_{A/B} = v_A - v_B = +8 \text{ m/s}$ (兩者等大反向)

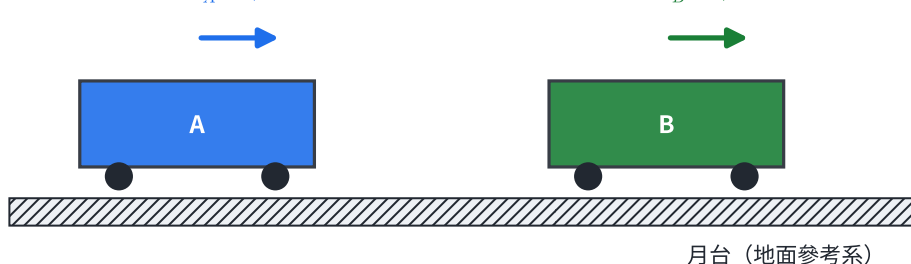


圖 2-3：一維相對速度。A 車 $+20 \text{ m/s}$ 、B 車 $+12 \text{ m/s}$ 同向行駛 (向右為正)。A 上的人看 B： $v_{B/A} = 12 - 20 = -8 \text{ m/s}$ (B 相對 A 向左退)；B 上的人看 A： $v_{A/B} = 20 - 12 = +8 \text{ m/s}$ 。兩者等大反向。

直覺上，同向行駛時相對速度為兩速率**相減**（追趕較慢），相向行駛時為兩速率**相加**（迎面接近較快）。這兩種情形其實是**同一條** $v_{B/A} = v_B - v_A$ ：只要先定正方向、嚴格帶正負號，反向時其中一個速度本來就是負的，相減便自動成為相加。

注意：

- 相對速度須**帶正負號**：反向時若把兩個速率都當正數相減，會少算。務必先定正方向。
- 「相對速度 = 兩速率相加」只在**反向**時成立；同向是相減。統一用 $v_B - v_A$ 即不會記錯。
- 物體有長度時，計算「完全通過」的位移要算進**兩者長度之和**（通過一個點時只算自身長度）。

B. 相對加速度

既然速度是「相對於觀察者」測量的，加速度同樣如此。把 $v_{B/A} = v_B - v_A$ 對時間取變化率（加速度是速度的變化率），就得到 **B 相對於 A 的加速度 = 兩者加速度之差**：

$$a_{B/A} = a_B - a_A.$$

其中有兩個重要特例，是追及與相遇問題能否「化簡」的關鍵：

- **兩物體都做等速度** ($a_A = a_B = 0$)： $a_{B/A} = 0$ ，相對運動是**等速**，可直接用「相對速度 $\times$ 時間 = 相對位移」處理。
- **兩物體加速度相同**（例如同為自由落體， $a_A = a_B = g$)： $a_{B/A} = 0$ ，在 A 的參考系裡，B 看起來**不加速、做等速**。因此「同時放下、一前一後落下的兩球，彼此間距固定不變」——這常被誤以為間距會逐漸拉開。

只有當兩者**加速度不同**（例如一車等速、另一車起步加速）時，相對運動才是等加速度，此時相對速度與相對位移要再用三公式處理。

相對速度為什麼是「相減」？

從位置講起。設地面為參考系，A、B 在某時刻的位置為 x_A 、 x_B 。「B 相對 A 的位置」就是把座標原點搬到 A 身上：

$$x_{B/A} = x_B - x_A.$$

這個「相減」只是「以 A 為原點重新量 B 的座標」。對時間取變化率（速度是位置的變化率）：

$$v_{B/A} = \frac{\Delta x_{B/A}}{\Delta t} = \frac{\Delta x_B - \Delta x_A}{\Delta t} = v_B - v_A.$$

因此相對速度的「減」，根源是相對位置的「換原點」。同向時兩速度同號相減（差變小），反向時一正一負相減（等於相加，差變大）；同向相減、反向相加是同一條式子，差別只在有沒有正確帶正負號。

延伸閱讀 | 相對速度與伽利略相對性

回到相對加速度 $a_{B/A} = a_B - a_A$ ，可看出一個更深的意涵：若 A 本身等速度運動（ $a_A = 0$ ），則 $a_{B/A} = a_B$ ——B 的加速度在 A 看來，和在地面看來完全相同。也就是說，速度會隨參考系改變，但只要參考系彼此等速度，加速度就不變。

由此可理解：在平穩等速行駛的車廂裡丟球、倒水、走路，結果與在地面上相同。原因是牛頓第二定律 $\vec{F} = m\vec{a}$ 中是**加速度**；車廂相對地面等速 $\Rightarrow$ 兩參考系測得的加速度相同；力與質量也相同 $\Rightarrow$ 同一條 $\vec{F} = m\vec{a}$ 在兩個參考系都成立、形式相同。因此無法靠車內的力學實驗判斷自己是靜止或等速前進。這就是**伽利略相對性原理**（Galilean relativity）：所有彼此等速度運動的參考系（慣性系），力學定律形式相同。可類比為等速飛行的客機上能正常吃飯、走動。

但**加速**的車不同：車急煞時（ $a_A \neq 0$ ）人會前傾、水會灑出，此時車廂不是慣性系，會出現「慣性力」的假象。可見「等速」這個條件不可省略。

修正邊界。「直接相減」只是**低速近似**。當相對速度接近光速 c 時， $v_{B/A} = v_B - v_A$ 不再成立，須改用狹義相對論的速度合成公式

$$v_{B/A} = \frac{v_B - v_A}{1 - \frac{v_A v_B}{c^2}}.$$

在日常速度（ $v \ll c$ ）下分母幾乎為 1，它退回成熟悉的相減，因此高中用「相減」沒有問題；但這說明課本的相對速度是一個低速近似。

2-5 本章重點整理

一頁複習（公式與關鍵結論）

- **描述量**：位移 $\Delta x = x_{\text{末}} - x_{\text{始}}$ （向量，可負）；路程 s （純量，恆正）。平均速度 $\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ 、平均速率 $= \frac{s}{\Delta t}$ ，一般不相等。
- **兩張圖別搞混**： $x-t$ 圖縱軸＝位置、斜率＝瞬時速度（水平段＝靜止、交點＝相遇）； $v-t$ 圖縱軸＝速度、斜率＝瞬時加速度、**面積＝位移**（時間軸下方面積為負；求路程則取絕對值相加）。

- **判讀加速：** a 與 v 同號 $\rightarrow$ 變快；異號 $\rightarrow$ 變慢。速度為零不等於加速度為零。
- **等加速度三式** (a 為定值)：

$$v = v_0 + at, \quad \Delta x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2, \quad v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x, \quad \Delta x = \frac{v_0 + v}{2}t.$$

- **自由落體：** $v_0 = 0$ 、 $a = g \approx 9.8$ (或 10) m/s^2 。鉛直上拋：全程 $a = -g$ ；最高點 $v = 0$ 、 $a \neq 0$ ； $H = \frac{v_0^2}{2g}$ 、 $t_{\text{全}} = \frac{2v_0}{g}$ ；同高度速率相同、方向相反（對稱）。
- **一維相對速度／加速度：** $v_{B/A} = v_B - v_A$ 、 $a_{B/A} = a_B - a_A$ （先定正方向、帶正負號）；同向相減、反向相加。兩物體加速度相同時相對加速度為零（相對等速）。等速參考系間加速度不變，故力學定律形式相同（伽利略相對性）。